

垫丰武高速公路 TJ08标调研记录

访谈对象：垫丰武8标项目总工杨总

一、总体结论

公路项目进度管理不能全量细排，也不能全量粗排，必须按关键工程精细管控、普通工程粗粒度控制、节点倒排预警

客户认可系统做计划逻辑、资源测算和动态预警，但强调产品不能机械地把所有桩基、墩柱、盖梁都按严格前后置顺排。真实现场是流水穿插施工，桩基、墩柱、盖梁之间存在技术间歇、资源套数、最高墩控制、架梁节点倒排等约束。系统真正有价值的地方，是帮助总工识别：**某个关键节点是否保得住、哪些工序已经接近最晚启动时间、是否需要提前加模板/加人/加设备。**

二、客户当前业务还原

1. 计划管理职责：工程部具体编制，总工统筹指标逻辑

项目进度计划和进度管理由工程部具体负责，总工侧更多是统筹技术、施工组织和关键指标逻辑。系统的日常操作者可能是工程部，但关键规则、节点、资源假设和预警逻辑需要符合总工的管理思路。

产品不能只面向计划员做“表格提效”，还必须能支撑总工视角下的关键判断：

节点能不能保、资源够不够、哪些工序已经接近失控边界。

2. 桥梁计划不是单纯“桩基完成后再做墩柱”，而是流水穿插

桥梁下部结构是流水线作业，不可能等全部桩基完成后再开始墩柱。某一墩位下部桩基完成并满足强度/检测等条件后，上部相关工序即可穿插启动。

客户认可“桩基—承台/系梁—墩柱—盖梁”这种基本工序逻辑，但认为产品需要处理两个现实问题：

业务问题	客户真实逻辑	产品含义
工序搭接	不等全部桩基完成，局部具备条件即可往上做	不能只做FS强依赖，需要支持SS+N、FS+N、T+N等搭接逻辑

技术间歇	桩基到墩柱不一定等28天，现场可能按7天或8天强度控制	技术间歇应可配置，不能写死
资源并行	两台钻机、两套模板会显著影响工期	资源套数要参与工期测算
现场合理性	墩柱太早启动也可能窝工	计划生成不仅要“最早开始”，也要考虑“合理开始”和“最晚不影响节点”

3. 桥梁管控颗粒度应分层：特大桥细排，普通桥粗控

客户明确否定了“全粗”或“全细”两种极端方式。其逻辑是：

工程类型	管控颗粒度	管控重点
特大桥、关键桥、控制性工程	可细化到每个墩柱、每根桩基、每道关键工序	判断是否影响架梁和关键节点
普通小桥、非关键桥	不必细化到每根墩柱，可按桩基、墩柱、盖梁等工序整体控制	看总体进度是否滞后，是否满足架梁前完成
最高墩/关键墩	单独作为控制点	以最高墩最不利工期反推架梁节点
普通墩柱	在总周期内完成即可	不需要对每根墩柱逐项预警

客户提到，特大桥可以每个墩柱分析，但普通小桥不用排得过细，只要总体桩基、墩柱进度和最晚完成时间可控即可。

这对产品非常关键：**计划颗粒度应支持“按工点配置”，而不是全项目统一颗粒度。**

4. 桥梁核心控制节点仍然是架梁

客户反复把桥梁下部结构与架梁节点关联起来。桥梁下部结构的核心目标不是单体工程本身完成，而是不能影响后续架梁。客户明确提到，一个桥或一个单位工程会围绕架梁形成重要时间节点。

因此，桥梁计划不应只从桩基顺推到盖梁，而应同时支持两种计算：

计算方式	用途
正排	根据开工时间、工效、资源测算预计完成时间
倒排	根据架梁节点反推下部结构最晚完成时间、最晚启动时间

产品如果只做正排，会生成计划；但如果要做预警，必须能做倒排。

三、客户对动态预警的真实诉求

1. 预警不是“某个任务晚了就报警”，而是看是否影响关键节点

客户认可预警，但对预警逻辑提出了更高要求：

某个墩柱晚了，如果仍有浮动时间、不影响下部结构完成节点或架梁节点，就不应该过度预警。

因此，预警应从“任务偏差预警”升级为“节点风险预警”：

低价值预警	高价值预警
某根桩基比计划晚3天	晚3天后是否影响盖梁完成？
某个墩柱未按计划开始	是否已超过最晚开始时间？
某桥桩基总体滞后	是否影响架梁通道？
计划与实际不一致就亮红	只有影响关键节点或接近最晚启动边界才预警

2. 客户提出了“最不利条件倒排预警”思路

客户重点提出：预警应该基于最不利情况来反推。例如到某个时间点，假设最后一个墩位的桩基、墩柱、盖梁都还没开始，那么系统要判断在剩余时间内是否还能满足节点要求，并据此反推桩基、墩柱、盖梁的最晚开始时间。

可以抽象为以下模型：

预警对象	反推逻辑	预警含义
------	------	------

盖梁	根据模板套数、单个盖梁工期、盖梁最晚完成时间反推第一根盖梁最晚开工时间	超过则提示盖梁资源不足或启动过晚
墩柱	根据最高墩/最不利墩柱工期，结合盖梁节点反推墩柱最晚开工/完工时间	超过则提示墩柱将影响盖梁或架梁
桩基	根据桩基工期、技术间歇、墩柱工期、盖梁工期反推桩基最晚开工时间	超过则提示桩基必须启动或加资源
关键桥整体	根据架梁节点反推下部结构最晚完成时间	判断桥梁是否成为架梁卡点

这说明客户要的不是简单甘特图偏差，而是类似“最晚开始/最晚完成/自由时差/总时差”的动态风险判断。

3. 预警后的措施主要是加资源，不建议随意压缩工序工期

客户明确表达：如果预警发现两套模板不能满足盖梁节点，现场更倾向于加模板、上人，而不是强行把标准工期从10天压缩到8天。

这对产品建议非常明确：

产品功能	建议
预警原因	展示“按当前资源配置预计无法满足节点”
调整手段	优先支持“增加资源套数后重新测算”
工期压缩	可作为手动调整项，但不应作为默认推荐
方案模拟	支持2套、3套、4套模板等不同资源方案对比

产品表达上，应避免给客户一种“系统强行压缩施工时间”的感觉，而应定位为：

系统提前发现资源配置不足，辅助总工决策是否加资源。

四、路基计划与预警逻辑

客户认为路基相对桥梁更容易做预警，因为路基核心不是每一层都排细，而是控制某段路基在后续水稳、沥青、交安等整体施工前形成路床。

路基业务可以抽象为：

阶段	管控重点
前期路基施工	分段控制挖填、填筑、压实、路床成型
后续整体施工	水稳、沥青、交安需要预留整体施工时间
关键节点	某段路基必须在某个日期前形成路床
预警方式	距离节点提前1个月或3个月预警，提示该段必须启动或完成

客户提到，路床形成、隧道贯通、桥梁下部结构完成，本质上都是类似的节点，都可以作为后续整体施工的前置控制点。

因此，路基MVP不宜复杂化为土石方调配算法，而应先支持：

- 按桩号段设置路床形成节点。
- 设置水稳、沥青、交安等后续施工预留时间。
- 根据当前实际完成情况判断是否接近最晚启动/完成时间。
- 提前1个月/3个月输出风险预警。

五、实际进度反馈与系统落地方式

客户认可计划导入系统后，需要把实际开始时间、实际完成时间录入系统，并在模型或图形中体现计划与实际差异、风险和偏差。

但客户也强调，不同工程对象的实际进度反馈颗粒度应不同：

对象	实际进度反馈建议
特大桥/关键桥	可按墩柱、桩基、盖梁等较细颗粒反馈
普通桥	按工序整体反馈，如桩基总体完成、墩柱总体进展、盖梁总体进展

路基	按段落反馈路床形成情况
后续水稳/沥青/交安	按整体推进或段落推进反馈

六、产品验证结论

验证假设	本次验证结果	依据与说明	产品启示
桥梁计划需要细化到桩基/墩柱	部分成立	特大桥、关键桥需要细；普通桥不需要全量细	支持按工点设置计划颗粒度
桥梁计划可按标准工序顺排	不完全成立	现场是流水穿插，不能等全部桩基完再做墩柱	支持流水、搭接、技术间歇
架梁是桥梁下部结构的重要控制节点	成立	客户围绕架梁反推下部结构完成时间	建立“架梁节点—下部结构—资源”联动模型
动态预警有价值	成立	客户明确认可智能预警，但要求逻辑准确	从任务偏差预警升级为节点风险预警
预警应提示纠偏措施	成立	客户认为措施主要是加模板、上人、加设备	支持资源方案模拟
普通桥梁也要逐墩逐桩预警	不成立	普通桥整体控制即可	避免全量末级任务过度管理
路基需要精细排每一层	不成立	路基重点是路床形成时间	做段落级节点预警
实际进度需要录入系统	成立	客户认可计划与实际对比	支持实际开始/完成、偏差、风险展示

七、对产品设计的启示

1. 计划模型要从“工序链”升级为“关键节点约束网络”

当前产品如果只是表达“桩基完成—承台/系梁—墩柱—盖梁—架梁”，仍然偏理想化。更符合客户业务的模型应是：

架梁节点 / 路床节点 / 隧道贯通节点 → 反推各前置工程最晚完成时间 → 结合工效、资源、技术间歇测算最晚启动时间 → 对比实际进度输出预警。

2. 计划颗粒度要支持“关键工程细、普通工程粗”

建议产品增加“工点管控级别”配置：

管控级别	适用场景	计划颗粒度	预警颗粒度
精细管控	特大桥、控制性桥梁、连续梁、高墩桥	墩/桩/工序	具体墩位、关键工序
标准管控	一般大桥、中桥	工序+局部关键墩	工序整体、最高墩
粗粒度管控	普通小桥、非关键段	分项工程汇总	是否满足节点
节点管控	路基、通道段	桩号段/路床形成	最晚完成节点

3. 预警算法应优先做三类

预警类型	业务含义	产品表达
最晚开始预警	当前还没启动，再晚就赶不上节点	“桩基最晚应于X日前启动，当前未启动，预计影响架梁”
资源不足预警	当前资源套数测算无法满足节点	“按2套模板预计晚于节点X天，建议增加至3套模板测算”
节点影响预警	实际进度偏差传导到架梁/路床/贯通节点	“预计影响架梁节点X天”

4. 产品不要过度表达“措施”，重点表达“风险和资源方案”

客户明确说，加人等具体措施系统不需要考虑，产品只需要起到智能预警作用。系统可做的应是：

- 告诉客户哪个节点有风险；
- 告诉客户风险由哪个工序或资源约束引起；
- 支持客户把资源从2套改成3套、4套后重新测算；
- 输出不同资源方案下的预计完成时间。

不建议系统自动推荐复杂施工措施，否则容易超出产品边界，也容易被现场质疑专业性。

八、建议形成的MVP能力清单

1. 桥梁计划与预警

能力	优先级	说明
桥梁按工点设置管控颗粒度	P0	特大桥细排，普通桥粗控
支持桩基、系梁/承台、墩柱、盖梁、架梁逻辑	P0	标准工序链
支持SS+N、FS+N、技术间歇配置	P0	处理流水穿插
支持旋挖钻、模板等资源套数影响工期	P0	体现资源约束
支持以架梁节点倒排下部结构最晚完成时间	P0	核心预警逻辑
支持最高墩/关键墩单独设置控制逻辑	P1	适配高墩桥
支持资源方案模拟	P1	2套/3套/4套模板对比

2. 路基计划与预警

能力	优先级	说明
路基按桩号段维护计划	P0	不做过细土方调配
设置路床形成节点	P0	作为后续水稳/沥青前置
设置水稳、沥青、交安预留时间	P1	支撑节点倒排
支持提前1个月/3个月预警	P1	客户明确提到类似预警逻辑

3. 实际进度与展示

能力	优先级	说明
录入实际开始/完成时间	P0	支撑计划实际对比
按关键工程细填、普通工程粗填	P0	降低填报成本
展示计划、实际、预测完成、节点风险	P0	服务总工判断
输出试点桥梁预警报告	P1	便于向项目汇报价值

九、下一步推进建议

1. 以“延沧河特大桥”作为试点闭环

客户已明确表示可以拿该特大桥做进度板块试点，并愿意提供最新进度计划、桥梁参数等资料。后续应尽快基于真实数据完成一个闭环：

导入计划 → 配置工效/资源 → 生成计划 → 倒排预警 → 录入实际进度 → 输出风险判断。

2. 向客户补充索取资料

建议向项目要以下资料：

资料	用途
延沧河特大桥最新电子版进度计划	还原客户现有计划颗粒度和前置逻辑

桥梁参数表	生成结构物、桩基、墩柱、盖梁等计划项
资源配置表	获取钻机、模板、班组等资源套数
工效经验数据	配置桩基、墩柱、盖梁等工期参数
架梁计划/节点要求	建立倒排预警目标
实际完成样例	验证计划实际对比和预警准确性

十、最终判断

本次调研可以定性为：

客户认可产品的计划与预警方向，但要求产品必须贴近公路现场真实施工组织，不能停留在理想化工序顺排。

产品应重点把握三个关键词：

- 1. **粗细分层**：特大桥/关键工程细排，普通桥和路基粗控。
- 2. **节点倒排**：围绕架梁、路床形成、隧道贯通等关键节点反推最晚启动/完成时间。
- 3. **资源预警**：发现当前资源配置无法满足节点时，支持加模板、加设备、加入后的方案模拟。

这次调研验证了“动态预警”的产品价值，但动态预警的核心不是盯每个任务是否晚点，而是围绕关键节点判断剩余时间和资源配置是否还能支撑计划目标。